NeuMathe 题库导出

共 74 道题目 | 2025-12-19 16:56

1.

设 $y=\lim_{n\to\infty}\frac{n^x-n^{-x}}{n^x+n^{-x}}$，则 ().

(A) $x=0$ 是第二类间断点

(B) $x=1$ 是跳跃间断点

(C) **$x=0$ 是跳跃间断点** 【答案】

(D) $x=1$ 是可去间断点

【解析】

由 $y=\begin{cases}1, x>0,\\ 0, x=0,\\ -1, x<0\end{cases}$ 可得结论

2.

$y=\frac{\frac{1}{x}-\frac{1}{2+x}}{1-\frac{2}{x}}$ 的间断点是

(A) $x=2, x=-2$

(B) **$x=0, x=2, x=-2$** 【答案】

(C) $x=0, x=2$

(D) $x=0, x=-2$

【解析】

当 $x\neq 0$ 时，$y=\frac{2}{x^2-4}$，故 $x=0$ 是可去间断点；$x=\pm 2$ 为第二类间断点。

3.

函数 $f(x)=\frac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}$ 在 $x=1$ 处有 [ ].

(A) 无穷间断点

(B) 振荡间断点

(C) **跳跃间断点** 【答案】

(D) 可去间断点

【解析】

$\lim_{x\to 1^+}\frac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}=1;\quad \lim_{x\to 1^-}\frac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}=0$

4.

点 $x=0$ 是函数 $f(x)=\begin{cases}x\sin\frac{1}{x}, x\neq 0,\\ 0, \quad x=0,\end{cases}$ 的 [ ].

(A) **连续点** 【答案】

(B) 可去间断点

(C) 跳跃间断点

(D) 第二类间断点

【解析】

$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}=0=f(0)$.

5.

函数 $f(x)=\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 在点 $x=2$ 处有 [ ].

(A) 振荡间断点

(B) 跳跃间断点

(C) 可去间断点

(D) **无穷间断点** 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}=\lim_{x\to 2}\frac{x+1}{x-2}=\infty$

6.

设函数 $f(x)=\begin{cases}\cos x, x<0,\\ a+x, x\geq 0,\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续，则 [

(A) $a=1$ 【答案】

(B) $a=0$

(C) $a=-1$

(D) $a=2$

【解析】

解答 由已知条件，有

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}(a+x)=a=\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}\cos x=1=f(0).$$

所以 $a=1$.

7.

下列命题中正确的个数是 [ ].

(1) $\varphi(x)$ 在 $x=x_0$ 连续, $f(u)$ 在 $u=u_0=\varphi(x_0)$ 连续, 则 $f(\varphi(x))$ 在 $x=x_0$ 连续;

(2) $\varphi(x)$ 在 $x=x_0$ 连续, $f(u)$ 在 $u=u_0=\varphi(x_0)$ 不连续, 则 $f(\varphi(x))$ 在 $x=x_0$ 不连续;

(3) $\varphi(x)$ 在 $x=x_0$ 不连续, $f(u)$ 在 $u=u_0=\varphi(x_0)$ 连续, 则 $f(\varphi(x))$ 在 $x=x_0$ 不连续;

(4) $\varphi(x)$ 在 $x=x_0$ 不连续, $f(u)$ 在 $u=u_0=\varphi(x_0)$ 不连续, 则 $f(\varphi(x))$ 在 $x=x_0$ 可能连续;

(A) 2 【答案】

(B) 4

(C) 1

(D) 3

【解析】

由复合函数的连续性, 知道结论 1 是正确的. 其它情况结论不确定. 而结论 4 是正确的. 可以考虑 Dirichlet 函数的复合.

8.

函数 $f(x)=\frac{\left(e^{\frac{1}{x}}+e\right)\tan x}{x\left(e^{\frac{1}{x}}-e\right)}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的第一类间断点是 [ ].

(A) 0 【答案】

(B) 1

(C) $-\frac{\pi}{2}$

(D) $\frac{\pi}{2}$

【解析】

解答 由

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=1; \quad \lim_{x\to 0^-} f(x)=-1.$$

函数在其它点有无穷型间断点.

9.

设 $f(x)=\operatorname{sgn} x, g(x)=1+x-[x]$ 则（）.

(A) $x=1$ 是 $g[f(x)]$ 的跳跃间断点

(B) $x=0$ 是 $g[f(x)]$ 的跳跃间断点

(C) **$f[g(x)]$ 和 $g[f(x)]$ 都连续** 【答案】

(D) $x=0$ 是 $f[g(x)]$ 的可去间断点

【解析】

由 $f[g(x)] \equiv 1, g[f(x)] \equiv 1$ 可得结论

10.

$f(x)=\sin \frac{1}{x}$，则 $x=0$ 是（ ）

(A) **第二类间断点** 【答案】

(B) 跳跃间断点

(C) 连续点

(D) 可去间断点

【解析】

$\lim_{x \to 0^+} f(x), \lim_{x \to 0^-} f(x)$ 都不存在。

11.

$f(x)=\begin{cases} \cos x-x \sin \frac{1}{x}, x<0 \\ x^2+1, x \geq 0 \end{cases}$，则 $x=0$ 是（）

(A) 第二类间断点

(B) **连续点** 【答案】

(C) 可去间断点

(D) 跳跃间断点

【解析】

$\lim_{x \to 0^-} f(x)=\lim_{x \to 0^-} \cos x-x \sin \frac{1}{x}=1, \quad \lim_{x \to 0+} f(x)=\lim_{x \to 0+} x^2+1=1$ 。

12.

函数 $f(x)=\begin{cases}x+2, x\geq 0,\\ x-2, x<0,\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处 [ ].

(A) 左连续但不右连续

(B) 有可去间断点

(C) **右连续但不左连续** 【答案】

(D) 连续

【解析】

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+} x+2=2=f(0)$

$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-} x-2=-2\neq f(0).$

13.

设 $y=\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{\ln(1+e^{xt})}{\ln(1+e^{t})}$，则 ()

(A) $x=1$ 是跳跃间断点

(B) $x=0$ 是可去间断点

(C) **$x=0$ 是连续点** 【答案】

(D) $x=1$ 是可去间断点

【解析】

由 $y=\begin{cases}0, x\leq 0,\\ x, x>0,\end{cases}$ 可得结论

14.

下列函数可以补充 $x=0$ 点的函数值，使之成为连续函数的是 [].

(A) $x\sin\frac{1}{x}$ 【答案】

(B) $\frac{1}{x}-\frac{x-1}{x^2}$

(C) $f(x)=\begin{cases}e^{\frac{1}{x}}, x<0\\ 1, x>0\end{cases}$

(D) $\sin\frac{1}{x}$

【解析】

解答 $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x}=0;\ \lim\limits_{x\to 0-} e^{\frac{1}{x}}=0\neq\lim\limits_{x\to 0+} f(x);\ \lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在;

$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{x-1}{x^2}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x+1}{x^2}=\infty$

15.

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续，且在 x_0 的一去心邻域中有 $f(x)>0$，则.

A $f(x_0)=0$

B $f(x_0)<0$

C $f(x_0)\geq 0$ 【答案】

D $f(x_0)>0$

【解析】

解答 由已知条件和极限的性质，知道 $f(x_0)\geq 0$. 注意 这里不一定能得到 $f(x_0)>0$. 例如 $f(x)=x^2, x_0=0$.

16.

函数 $f(x)=\begin{cases}x, x \text{是有理数},\\ 0, x \text{是无理数},\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处 [ ]

A 连续 【答案】

B 有可去间断点

C 有第二类间断点

D 有跳跃间断点

【解析】

解答 由于无论如何趋近 0 点，都有

$$\lim_{x\to 0} f(x)=f(0).$$

17.

设 $y=\lim_{t\to+\infty}(1+x)^{\frac{e^{tx}-e^{-tx}}{e^{tx}+e^{-tx}}}$，则 ()

A $x=0$ 是可去间断点

B $x=0$ 是跳跃间断点 【答案】

C $x=1$ 是可去间断点

D $x=1$ 是跳跃间断点

【解析】

由 $y=\begin{cases}-1-x, x<0,\\ 0, x=0,\\ 1+x, x>0,\end{cases}$ 可得结论。

18.

$x=0$ 是 $f(x)=\frac{e^x-b}{(x-a)(x-1)}$ 的无穷间断点，则[].

A $a=0,b=-1$

B $a=1,b\neq 1$

C $a=0,b\neq 1$ 【答案】

D $a=0,b=1$

【解析】

解答：$x=0$ 是无穷间断点，故 $a=0$ 。
又因为 $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x(x-1)}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{x(x-1)}=-1$，故 $b\neq 1$

19.

设函数 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处连续，且 $f(1)=1$，则 $\lim_{x\to+\infty}\ln\left[2+f\left(x^{\frac{1}{x}}\right)\right]$ 等于[ ].

A $\ln 2$

B 1

C 0 .

D $\ln 3$ 【答案】

【解析】

解答 首先 $\lim_{x\to+\infty}x^{\frac{1}{x}}=1$. 由函数的连续性，知道

$$\lim_{x\to+\infty}\ln\left[2+f\left(x^{\frac{1}{x}}\right)\right]=\ln 3.$$

20.

函数 $f(x)=\frac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}$ 在点 $x=-1$ 处有 [ ]

A 跳跃间断点

B 振荡间断点

C 可去间断点

D 无穷间断点 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to-1^+}\frac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}=\lim_{x\to-1^+}\frac{x}{-x(x+1)}=\infty$.

21.

函数 $f(x)=\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 在点 $x=1$ 处有 [　].

A 振荡间断点

B 可去间断点 【答案】

C 无穷间断点

D 跳跃间断点

【解析】

$\lim_{x\to1}\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}=\lim_{x\to1}\frac{x+1}{x-2}=-2$.

22.

函数 $f(x)=\frac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}$ 在点 $x=1$ 处有 [　].

A 可去间断点 【答案】

B 跳跃间断点

C 无穷间断点

D 振荡间断点

【解析】

$\lim_{x\to1}\frac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}=\lim_{x\to1}\frac{x}{x(x+1)}=\frac{1}{2}$.

23.

设 $y=\lim_{n\to\infty}\cos^{2n}x$，则 ()

A $x=-\pi$ 是连续点

B $x=1$ 是可去间断点

C $x=0$ 是跳跃间断点

D $x=\pi$ 是可去间断点 【答案】

【解析】

由 $y=\begin{cases}1, x=k\pi,\\0, x\neq k\pi,\end{cases}$ 可得结论

24.

$x=0$ 是 $f(x)=\frac{\ln(1-x)}{x}$ 的 [ ].

A 第二类间断点。

B 可去间断点 【答案】

C 连续点

D 跳跃间断点

【解析】

$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{-x}{x}=-1$

25.

设 $y=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+x^{2n}}$，则 ()

A $x=1$ 是可去间断点

B $x=0$ 是跳跃间断点

C $x=0$ 是可去间断点

D $x=1$ 是连续点 【答案】

【解析】

由 $y=\begin{cases}1, |x|\leq 1,\\ x^2, |x|>1,\end{cases}$ 可得结论

26.

函数 $f(x)=\sin\frac{1}{x}$ 在点 $x=0$ 处有 [ ].

A 连续点

B 可去间断点

C 第二类间断点。 【答案】

D 跳跃间断点

【解析】

$\lim_{x\to 0+}f(x), \lim_{x\to 0-}f(x)$ 都不存在。

27.

设函数 $f(x)=\frac{e^x-b}{(x-a)(x-1)}$ 在点 $x=1$ 处有可去间断点，则 [ ].

(A) $a\neq 1,\quad b=e$ 【答案】

(B) $a=1,\quad b=e$

(C) $a=e,\quad b\neq 1$

(D) $a\neq 1,\quad b\neq e$

【解析】

由已知条件，有

$$\lim_{x\to 1}(e^x-b)=0,\quad b=e;\quad \lim_{x\to 1}(x-a)\neq 0,\quad a\neq 1$$

28.

设 $y=\lim_{n\to\infty}[x\arctan(n\cot x)]$，则 ()。

(A) $x=0$ 是跳跃间断点

(B) $x=\pi$ 是可去间断点

(C) $x=-\frac{\pi}{2}$ 是可去间断点

(D) $x=\frac{\pi}{2}$ 是跳跃间断点 【答案】

【解析】

由 $y=\begin{cases}\frac{\pi}{2}x, k\pi<x<k\pi+\frac{\pi}{2},\\ 0, x=k\pi+\frac{\pi}{2},\\ -\frac{\pi}{2}x, k\pi+\frac{\pi}{2}<x<k\pi+\pi,\end{cases}$

可得结论。

29.

设函数 $f(x)=\begin{cases}a+bx^2, x\leq 0,\\ \frac{\sin bx}{2x}, x>0,\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续，则 [ ].

(A) $a=2b$

(B) $a=b$

(C) $2a=b$ 【答案】

(D) $a=-b$

【解析】

$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin bx}{2x}=\frac{b}{2}.\quad \lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}bx^2+a=a.$

30.

关于 $f(x)=\frac{x}{\sin x}$，下列说法正确的是

(A) $x=k\pi+\frac{\pi}{2}$ 是可去间断， $x=k\pi$ 是第二类间断点。

(B) $x=0$ 是可去间断， $x=k\pi+\frac{\pi}{2}$ 是第二类间断点。

(C) 除 $x=k\pi(k\neq 0)$ 外都是连续点。

(D) **$x=0$ 是可去间断， $x=k\pi(k\neq 0)$ 是第二类间断点。** 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin x}=1, x=0$ 是可去间断点；
$\lim_{x\to k\pi(k\neq 0)}\frac{x}{\sin x}=\infty, x=k\pi(k\neq 0)$ 是第二类间断点。

31.

设 $y=\lim_{n\to\infty}\frac{\sin \pi x}{1+(2x)^{2n}}$，则 ()

(A) **$x=\frac{1}{2}$ 是跳跃间断点** 【答案】

(B) $x=\frac{1}{2}$ 是可去间断点

(C) $x=-\frac{1}{2}$ 是第二类间断点

(D) $x=-\frac{1}{2}$ 是连续点

【解析】

由 $y=\begin{cases}\sin \pi x, |x|<\frac{1}{2},\\ \frac{1}{2}, x=\frac{1}{2},\\ -\frac{1}{2}, x=-\frac{1}{2},\\ 0, |x|>\frac{1}{2},\end{cases}$
可得结论。

32.

函数 $f(x)=\frac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}$ 在点 $x=0$ 处有 [　].

(A) 无穷间断点

(B) **跳跃间断点** 【答案】

(C) 振荡间断点

(D) 可去间断点

【解析】

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{x(x+1)}=1$$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}=\lim_{x\to 0^-}\frac{x}{-x(x+1)}=-1$$

33.

设函数 $f(x)=\frac{e^x-b}{(x-a)(x-1)}$ 在点 $x=0$ 处有无穷间断点，则 [ ]

(A) $a=0,\quad b=1$

(B) $a=1,\quad b=0$

(C) $a=1,\quad b\neq 0$

(D) **$a=0,\quad b\neq 1$** 【答案】

【解析】

解答 由已知条件，有

$$\infty=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-b}{(x-a)(x-1)}$$

所以 $\lim_{x\to 0}(x-a)=0, a=0$. 同时 $\lim_{x\to 0}(e^x-b)\neq 0, b\neq 1$.

34.

设 $y=\left[\frac{1}{x^2}\right]\operatorname{sgn}\left(\sin\frac{\pi}{x}\right)$，则 $x=0$ 是（）

(A) **第二类间断点** 【答案】

(B) 跳跃间断点

(C) 可去间断点

(D) 连续点

【解析】

由 $\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{1}{x^2}\right]\operatorname{sgn}\left(\sin\frac{\pi}{x}\right)$ 不存在可得结论。

35.

点 $x=0$ 是函数 $f(x)=\begin{cases}x\sin\frac{1}{x}, x\neq 0,\\ 0, \quad x=0,\end{cases}$ 的［ ］

A 跳跃间断点

B 连续点 **【答案】**

C 第二类间断点

D 可去间断点

【解析】

解答 由于

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}=0=f(0).$$

36.

设 $y=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+x^n},(x\geq 0)$，则（）。

A $x=0$ 是连续点

B $x=1$ 是跳跃间断点 **【答案】**

C $x=0$ 是第二类间断点

D $x=1$ 是可去间断点

【解析】

由 $y=\begin{cases}1, 0\leq x<1,\\ \frac{1}{2}, x=1,\\ 0, x>1,\end{cases}$

可得结论。

37.

$f(x)=\lim_{n\to+\infty}\frac{1+x^{2n}}{1-x^{2n}}x$ 的间断点是（ ）

A $x=-1, x=1$ **【答案】**

B $x=1, x=2$

C $x=-1, x=0$

D $x=0, x=1$

【解析】

$f(x)=\lim_{n\to+\infty}\frac{1+x^{2n}}{1-x^{2n}}x=\begin{cases}-x, |x|>1\\ \infty, |x|=1\\ x, |x|<1\end{cases}$，所以 $x=-1, x=1$ 是第二类间断点。

38.

设函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{x^4+ax+b}{(x-1)(x+2)}, x\neq 1, x\neq -2,\\ 2, \quad x=1,\end{cases}$ 在点 $x=1$ 处连续，则 [　]

(A) $a=2, \quad b=-3$ 【答案】

(B) $a=-2, \quad b=-3$

(C) $a=-2, \quad b=3$

(D) $a=2, \quad b=3$

【解析】

解答 由已知条件，有

$$\lim_{x\to 1} f(x)=\lim_{x\to 1}\frac{x^4+ax+b}{(x-1)(x+2)}=f(1)=2$$

于是

$$\lim_{x\to 1}\left(x^4+ax+b\right)=0, \quad 1+a+b=0$$

所以

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^4+ax+b}{(x-1)(x+2)}=\lim_{x\to 1}\frac{x^4-(b+1)x+b}{(x-1)(x+2)}=\lim_{x\to 1}\frac{(x+1)\left(x^2+1\right)-(b+1)}{(x+2)}=2,$$
$$\frac{3-b}{3}=2, b=-3, \quad a=2.$$

39.

设 $f(x)=\frac{x^2-x}{|x|\left(x^2-1\right)}$，则下列说法不正确的是 [ ].

(A) $x=-1$ 为第二类间断点

(B) $x=1$ 为第一类间断点

(C) $x=-1, x=0, x=1$ 为间断点

(D) $x=0$ 是可去间断点 【答案】

【解析】

解答：$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0+}\frac{x^2-x}{x\left(x^2-1\right)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{(x+1)}=1$,
$\lim_{x\to 0-} f(x)=\lim_{x\to 0-}\frac{x^2-x}{-x\left(x^2-1\right)}=\lim_{x\to 0-}\frac{-1}{(x+1)}=-1$，所以 $x=0$ 是跳跃间断点。
$\lim_{x\to 1} f(x)=\lim_{x\to 1}\frac{x^2-x}{x\left(x^2-1\right)}=\lim_{x\to 1}\frac{1}{(x+1)}=\frac{1}{2}$，故 $x=1$ 为可去（第一类）间断点。
$\lim_{x\to -1} f(x)=\lim_{x\to -1}\frac{x^2-x}{-x\left(x^2-1\right)}=\lim_{x\to -1}\frac{-1}{(x+1)}=\infty$ 故 $x=-1$ 为第二类间断点。

40.

$f(x)=\frac{\cos\frac{\pi}{2}x}{x(x-1)}$，则（）

A $x=0$ 为跳跃间断点，$x=1$ 为可去间断点。

B $x=0,x=1$ 都是第二类间断点。

C $x=0$ 为第二类间断点，$x=1$ 为跳跃间断点。

D $x=0$ 为第二类间断点，$x=1$ 为可去间断点。 **【答案】**

【解析】

$\lim_{x\to0}f(x)=\infty,\quad \lim_{x\to1}f(x)=\lim_{x\to1}\frac{\sin\frac{\pi}{2}(1-x)}{x(x-1)}=-\frac{\pi}{2}$

41.

$f(x)=\sin\frac{1}{x}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 [].

A 连续点；

B 可去间断点：

C 第二类间断点 **【答案】**

D 跳跃间断点

【解析】

$\lim_{x\to0^+}f(x),\lim_{x\to0^-}f(x)$ 都不存在。

42.

设 $f(x)=x\cos\frac{2}{x}+x^2$，则点 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 [ ].

A 可去间断点 **【答案】**

B 连续点

C 第二类间断点

D 跳跃间断点

【解析】

$\lim_{x\to0}f(x)=0$

43.

函数 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{x^n+1},(x\geq 0)$ 的间断点及类型是［ ］

A $x=0$ 为第二类无穷间断点

B **$x=1$ 是跳跃间断点** 【答案】

C $x=0$ 为第一类可去间断点.

D $x=1$ 是可去间断点

【解析】

解答 首先

$$f(x)=\begin{cases}1, & 0\leq x<1\\ \frac{1}{2}, & x=1\\ 0, & x>1\end{cases}$$

由于

$$\lim_{x\to 1^+}f(x)=0\neq\lim_{x\to 1^-}f(x)=1$$

44.

下列关于函数 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+x^{2n}}$ 的叙述正确的是［ ］

A $x=1$ 为第一类间断点，$x=-1$ 为第二类间断点

B **函数处处连续.** 【答案】

C $x=1$ 为第二类间断点，$x=-1$ 为第一类间断点

D $x=\pm 1$ 均为第一类间断点

【解析】

解答 首先

$$f(x)=\begin{cases}1, & |x|\leq 1\\ x^2, & |x|>1\end{cases}$$

由于

$$\lim_{x\to 1^+}f(x)=\lim_{x\to 1^+}x^2=1=\lim_{x\to 1^-}f(x);$$

$$\lim_{x\to -1^+}f(x)=1,\quad \lim_{x\to -1^-}f(x)=\lim_{x\to -1^-}x^2=1.$$

故函数处处连续.

45.

设 $y=\operatorname{sgn}\left(\cos \frac{1}{x}\right)$，则 $x=\frac{2}{(2k+1)\pi}$ 是（ ）.

A 可去间断点

B 跳跃间断点 【答案】

C 连续点

D 第二类间断点

【解析】

由 $\lim_{x\to \frac{2}{(2k+1)\pi}^-}\operatorname{sgn}\left(\cos \frac{1}{x}\right)=(-1)^k, \lim_{x\to \frac{2}{(2k+1)\pi}^+}\operatorname{sgn}\left(\cos \frac{1}{x}\right)=(-1)^{k+1}$ 可得结论。

46.

设 $y=\sec^2 \frac{1}{x}$，则 $x=\frac{2}{(2k+1)\pi}$ 是（ ）.

A 跳跃间断点

B 第二类间断点 【答案】

C 可去间断点

D 连续点

【解析】

由 $\lim_{x\to \frac{2}{(2k+1)\pi}}\sec^2 \frac{1}{x}=+\infty$ 可得结论。

47.

函数 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n}-1}{x^{2n}+1}$ 的间断点及类型是 [ ].

A $x=\pm 1$ 均为第二类间断点.

B $x=1$ 为第二类间断点，$x=-1$ 为第一类间断点

C $x=\pm 1$ 均为第一类间断点 【答案】

D $x=1$ 为第一类间断点，$x=-1$ 为第二类间断点

【解析】

首先

$$f(x)=\begin{cases}1, & |x|>1\\ 0, & |x|=1\\ -1, & |x|<1\end{cases}$$

$$\lim_{x\to 1^+}f(x)=1\neq\lim_{x\to 1^-}f(x)=-1;$$

$$\lim_{x\to -1^+}f(x)=-1\neq\lim_{x\to -1^-}f(x)=1$$

48.

$f(x)=\frac{\sqrt{x^2+2x+1}}{\ln|x|}$ 的可去间断点是[ ].

A $x=-1, x=0, x=1$

B $x=0, \quad x=-1$

C $x=-1$

D $x=0$ 【答案】

【解析】

$$\lim_{x\to 0+} f(x)=\lim_{x\to 0+}\frac{\sqrt{x^2+2x+1}}{\ln x}=\lim_{x\to 0+}\frac{x+1}{\ln x}=0,$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}\frac{\sqrt{x^2+2x+1}}{\ln(-x)}=\lim_{x\to 0-}\frac{x+1}{\ln(-x)}=0, \text{故} x=0 \text{是可去间断点;}$$

$$\lim_{x\to -1+} f(x)=\lim_{x\to -1+}\frac{\sqrt{x^2+2x+1}}{\ln(-x)}=\lim_{x\to -1+}\frac{x+1}{\ln(-x)}=\lim_{x\to -1+}\frac{x+1}{-1-x}=-1,$$

$$\lim_{x\to -1-} f(x)=\lim_{x\to -1-}\frac{\sqrt{x^2+2x+1}}{\ln(-x)}=\lim_{x\to -1-}\frac{-x-1}{\ln(-x)}=\lim_{x\to -1-}\frac{-x-1}{-1-x}=1, \text{故} x=-1 \text{是跳跃间断点;}$$

$$\lim_{x\to 1} f(x)=\lim_{x\to 1}\frac{x+1}{\ln x}=\infty, \text{故} x=1 \text{是第二类间断点.}$$

49.

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义，且 $f(x)$ 在 x_0 间断，则在点 x_0 处必定间断的函数是 [ ].

A $f(x)\sin x$

B $f(x)+\sin x$ 【答案】

C $|f(x)|$

D $f^2(x)$

【解析】

若 $f(x)+\sin x$ 在点 x_0 处连续，则函数 $(f(x)+\sin x)-\sin x=f(x)$ 必在点 x_0 处连续，与已知条件矛盾。
我们可以考虑下列函数：

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$$

显然 $f(x)$ 在 $x=0$ 间断，但是 $f(x)\sin x=0$ 在 $x=0$ 连续；

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\geq 0\\ -1, & x<0\end{cases}$$

显然 $f(x)$ 在 $x=0$ 间断，但是 $f^2(x)=|f(x)|=1$ 在 $x=0$ 连续。

50.

设 $f(x)=\frac{e^x-a}{x(x-1)}, x=1$ 是可去间断点，则 $a=$ [　].

A e^{-2}

B e^{-1}

C e 【答案】

D e^2

【解析】

解析：由 $x=1$ 是可去间断点知 $\lim_{x\to 1}\frac{e^x-a}{x(x-1)}$ 存在，即 $x\to 1$ 时，e^x-a 为无穷小量，从而 $a=e$

51.

设函数 $f(x)=\begin{cases}(x+1)\arctan\frac{1}{x^2-1}, & x\neq\pm 1,\\ 0, & x=\pm 1,\end{cases}$ 则 [ ]

A $x=\pm 1$ 均为连续点

B $x=1$ 为连续点，$x=-1$ 为间断点

C $x=\pm 1$ 均为间断点

D $x=1$ 为间断点，$x=-1$ 为连续点 【答案】

【解析】

解答 由于

$$\lim_{x\to 1^+}(x+1)\arctan\frac{1}{x^2-1}=2\cdot\frac{\pi}{2}=\pi$$
$$\lim_{x\to 1^-}(x+1)\arctan\frac{1}{x^2-1}=-2\cdot\frac{\pi}{2}=-\pi$$

因此函数在 $x=1$ 处间断. 又 $\lim_{x\to -1}(x+1)=0$. 而且 $\arctan\frac{1}{x^2-1}$ 有界，故

$$\lim_{x\to -1}(x+1)\arctan\frac{1}{x^2-1}=0=f(-1).$$

所以函数在 $x=-1$ 处连续.

52.

$f(x)=\begin{cases}2\sqrt{\sin x}, 0\le x<1\\ 1, x=1\\ 1+x^2, x>1\end{cases}$，则 $f(x)$

A $x=0, x=1$ 都不连续

B 在 $x=1$ 处不连续 【答案】

C 在 $x=0$ 处连续

D 在 $x=1$ 处连续

【解析】

$\lim_{x\to 1_-} f(x)=\lim_{x\to 1_-} 2\sqrt{\sin x}\neq \lim_{x\to 1+} f(x)=\lim_{x\to 1+}\left(1+x^2\right)=2$，故在 $x=1$ 是跳跃间断点。$\lim_{x\to 0+} f(x)=\lim_{x\to 0+} 2\sqrt{\sin x}=0=f(0)$，故在 $x=0$ 处右连续。

53.

函数 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{n^x-n^{-x}}{n^x+n^{-x}}$ 的间断点及类型是 [ ]

A $x=1$ 为第一类可去间断点

B $x=1$ 为第一类跳跃间断点

C $x=0$ 为第一类跳跃间断点 【答案】

D $x=0$ 为第一类可去间断点.

【解析】

解答 首先

$$f(x)=\begin{cases}-1, & x<0\\ 0, & x=0\\ 1, & x>0\end{cases}$$

由于

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=1\neq \lim_{x\to 0^-} f(x)=-1.$$

54.

$f(x)=\arctan\left(\frac{1}{x-\frac{1}{x}}\right)$，则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的［ ］

A 第二类间断点

B 跳跃间断点 【答案】

C 可去间断点

D 连续点

【解析】

$\lim\limits_{x\to1^-}\arctan\dfrac{1}{x-\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to1^-}\arctan\dfrac{x}{x^2-1}=-\dfrac{\pi}{2}$

$\lim\limits_{x\to1^+}\arctan\dfrac{1}{x-\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to1^+}\arctan\dfrac{x}{x^2-1}=\dfrac{\pi}{2}$

因为左右极限存在但不相等，所以 $x=1$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点。

55.

$y=\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的间断点是（）

A $x=1,x=2$ 都是第二类间断点

B $x=1,x=2$ 都是可去间断点

C $x=1$ 是第二类间断点，$x=2$ 是可去间断点

D $x=1$ 是可去间断点，$x=2$ 是第二类间断点 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to1}\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}=\lim_{x\to1}\frac{x+1}{x-2}=-2,\lim_{x\to2}\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}=\lim_{x\to2}\frac{x+1}{x-2}=\infty$

56.

$x=1$ 是 $f(x)=\frac{e^x-b}{(x-a)(x-1)}$ 的可去间断点，则（）

A $a\neq1,b=e$ 【答案】

B $a=1,b=e$

C $a\neq1,b=e^{-1}$

D $a\neq1,b=-e$

【解析】

解析：由 $\lim_{x\to1}f(x)$ 存在知 $\lim_{x\to1}e^x-b=0$，于是得 $b=e$ 。

$\lim_{x\to1}\frac{e^x-e}{(x-a)(x-1)}=\lim_{x\to1}\frac{e(e^{x-1}-1)}{(x-a)(x-1)}=\lim_{x\to1}\frac{e(x-1)}{(x-a)(x-1)}=\lim_{x\to1}\frac{e}{x-a}$ 存在，故 $a\neq1$ 。

57.

设 $y=x\left[\frac{1}{x}\right]$，则 $x=0$ 是（）

A 跳跃间断点

B 连续点

C 第二类间断点

D 可去间断点 【答案】

【解析】

由于 $\frac{1}{x}-1<\left[\frac{1}{x}\right]\leq\frac{1}{x}$，
当 $x>0$ 时，有 $1-x<x\left[\frac{1}{x}\right]\leq 1$，而 $\lim_{x\to 0+}(1-x)=1$，由夹逼定理可知 $\lim_{x\to 0+}x\left[\frac{1}{x}\right]=1$.
又当 $x<0$ 时，有 $1\leq x\left[\frac{1}{x}\right]<1-x$，可知 $\lim_{x\to 0-}x\left[\frac{1}{x}\right]=1$ 。所以 $x=0$ 是可去间断点。

58.

$f(x)=x^2+\operatorname{arccot}\frac{1}{x-1}$，则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的［ ］

A 第二类间断点

B 连续点

C 可去间断点

D 跳跃间断点 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to 1^+}f(x)=1+0=1$，$\lim_{x\to 1^-}f(x)=1+\pi$。\n因为左右极限存在但不相等，所以 $x=1$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点。

59.

函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x},x>0,\\ x,x\leq 0,\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处有［ ］

A 无穷间断点 【答案】

B 可去间断点

C 振荡间断点

D 跳跃间断点

【解析】

$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x}=\infty$.

60.

设 $y=\lim_{n\to\infty}\frac{x}{1+(2\sin x)^{2n}}$，则（）

A $x=\frac{2\pi}{3}$ 是跳跃间断点

B $x=\frac{\pi}{6}$ 是跳跃间断点 **【答案】**

C $x=\frac{\pi}{2}$ 是跳跃间断点

D $x=\frac{\pi}{4}$ 是跳跃间断点

【解析】

由 $y=\begin{cases}x, & |x-k\pi|<\frac{\pi}{6},\\ \frac{x}{2}, & x=k\pi\pm\frac{\pi}{6},\\ 0, & \frac{\pi}{6}<|x-k\pi|<\frac{5\pi}{6},\end{cases}$ 可得结论。

61.

$f(x)=\frac{1}{1-e^{\frac{x}{x-1}}}$，则［］

A $x=1,x=0$ 都是第二类间断点

B $x=1$ 是跳跃间断点，$x=0$ 是第二类间断点 **【答案】**

C $x=1$ 是跳跃间断点，$x=0$ 是连续点

D $x=1$ 是可去间断点，$x=0$ 是第二类间断点

【解析】

解答：$\lim_{x\to0}f(x)=\lim_{x\to0}\frac{1}{1-e^{\frac{x}{x-1}}}=\infty$ 所以 $x=0$ 是第二类间断点；
$\lim_{x\to1^+}f(x)=\lim_{x\to1^+}\frac{1}{1-e^{\frac{x}{x-1}}}=0,\lim_{x\to1^-}f(x)=\lim_{x\to1^-}\frac{1}{1-e^{\frac{x}{x-1}}}=1$ 所以 $x=1$ 是跳跃间断点。

62.

设取整函数 $f(x)=[x]$，那么对 $xf(x)$ 来说 $x=1$ 是（）

A 可去间断点

B 第二类间断点

C 跳跃间断点 **【答案】**

D 连续点

【解析】

$\lim_{x\to1+}x[x]=1,\lim_{x\to1-}x[x]=0$，所以 $x=1$ 是跳跃间断点

63.

$f(x)=\arctan \frac{1}{x-\frac{1}{x}}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 [ ].

(A) 跳跃间断点

(B) 第二类间断点

(C) **可去间断点** 【答案】

(D) 连续点

【解析】

$\lim_{x\to 0}\arctan \frac{1}{x-\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\arctan \frac{x}{x^2-1}=0$，极限存在，故 $x=0$ 是可去间断点。

64.

$f(x)=\begin{cases}\frac{1-\cos x}{(x+1)x^2}, & x<0\\ \frac{x-1}{x^2+x-2}, & x>0\end{cases}$，则[ ].

(A) $x=0$ 是可去间断点，$x=-1$ 是第二类间断点，$x=1$ 是跳跃间断点。

(B) $x=0$ 是跳跃间断点，$x=-1$ 是可去间断点，$x=1$ 是可去间断点。

(C) **$x=0$ 是可去间断点，$x=-1$ 是第二类间断点，$x=1$ 是可去间断点。** 【答案】

(D) $x=0$ 是跳跃间断点，$x=-1$ 是可去间断点，$x=1$ 是第二类间断点。

【解析】

$\lim_{x\to 1}f(x)=\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{x^2+x-2}=\lim_{x\to 1}\frac{1}{x+2}=\frac{1}{3}$，故 $x=1$ 是可去间断点；$\lim_{x\to -1}f(x)=\lim_{x\to -1}\frac{1-\cos x}{(x+1)x^2}=\infty$，故 $x=-1$ 是第二类间断点；$\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}\frac{1-\cos x}{(x+1)x^2}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\frac{1}{2}x^2}{(x+1)x^2}=\frac{1}{2}$，$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{x-1}{x^2+x-2}=\frac{1}{2}$，故 $x=0$ 是可去间断点。

65.

$f(x)=\begin{cases}\frac{\cos\frac{\pi}{2}x}{x-1}, x>1\\ (2x-1)\frac{\pi}{2}, 0\le x\le 1,\\ \frac{\sin x}{x}, x<0\end{cases}$ 则[ ].

(A) $x=0$ 是连续点，$x=1$ 是间断点

(B) $x=0$ 是间断点，$x=1$ 是连续点

(C) **$x=0, x=1$ 都不是连续点** 【答案】

(D) . $x=0, x=1$ 是连续点

【解析】

解答：$\lim_{x\to 1^+}f(x)=\lim_{x\to 1^+}\frac{\cos\frac{\pi}{2}x}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{\sin\frac{\pi}{2}(1-x)}{x-1}=-\frac{\pi}{2}$，$\lim_{x\to 1^-}f(x)=\lim_{x\to 1^-}(2x-1)\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}$，故 $x=1$ 是跳跃间断点；$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}(2x-1)\frac{\pi}{2}=-\frac{\pi}{2}, \lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin x}{x}=1$ 故 $x=0$ 是跳跃间断点。

66.

$x=0$ 是 $f(x)=\begin{cases}(1+\sin x)^{\frac{1}{\sin 2x}}, & x>0\\ e^{\frac{1}{2}}, & x=0\\ (1-\tan x)^{\frac{1}{\ln(1-2x)}}, & x<0\end{cases}$ 的 [ ].

(A) **连续点** 【答案】

(B) 跳跃间断点

(C) 第二类间断点

(D) 可去间断点

【解析】

$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}(1+\sin x)^{\frac{1}{\sin 2x}}=\lim_{x\to 0^+} e^{\frac{\ln(1+\sin x)}{\sin 2x}}=e^{\frac{1}{2}}$，
$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}(1-\tan x)^{\frac{1}{\ln(1-2x)}}=\lim_{x\to 0^-} e^{\frac{\ln(1-\tan x)}{\ln(1-2x)}}=e^{\frac{1}{2}}$。
因为 $\lim_{x\to 0} f(x)=f(0)=e^{\frac{1}{2}}$，故 $x=0$ 是连续点。

67.

设 $y=(-1)^{[x^2]}$，则 $x=\pm\sqrt{n}$ 是（）。

(A) 连续点

(B) **跳跃间断点** 【答案】

(C) 第二类间断点

(D) 可去间断点

【解析】

在 $x=\sqrt{n}$ 处，$\lim_{x\to\sqrt{n}^+}(-1)^{[x^2]}=(-1)^n$，$\lim_{x\to\sqrt{n}^-}(-1)^{[x^2]}=(-1)^{n-1}$，左右极限存在但不相等，属于跳跃间断点；同理 $x=-\sqrt{n}$ 也是跳跃间断点。

68.

设 $f(x)=\operatorname{sgn} x, g(x)=1+x^2$ 则 （）。

(A) $x=0$ 是 $f[g(x)]$ 的可去间断点

(B) $g[f(x)]$ 连续

(C) **$f[g(x)]$ 连续** 【答案】

(D) $x=0$ 是 $g[f(x)]$ 的跳跃间断点.

【解析】

由 $f[g(x)]\equiv 1, g[f(x)]=\begin{cases}2, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$ 可得结论

69.

$f(x)=\frac{x^2-1}{(x-\frac{1}{2})(x+1)(x-2)}$ 有 [ ]个第二类间断点。

A 1

B 2 【答案】

C 3

D 0

【解析】

函数的定义域为 $x\neq -1,\frac{1}{2},2$。化简得 $f(x)=\frac{x-1}{(x-\frac{1}{2})(x-2)}$ $(x\neq -1)$。
$\lim_{x\to -1} f(x)=-\frac{4}{9}$，极限存在，为第一类间断点；
$\lim_{x\to \frac{1}{2}} f(x)=\infty$，为第二类间断点；
$\lim_{x\to 2} f(x)=\infty$，为第二类间断点。
故共有 2 个第二类间断点。

70.

设 $y=\arctan\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}\right)$，则 $x=0$ 是（）

A 跳跃间断点 【答案】

B 连续点

C 第二类间断点

D 可去间断点

【解析】

由 $\lim_{x\to 0+}\arctan\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}\right)=\frac{\pi}{2},\lim_{x\to 0^-}\arctan\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}\right)=-\frac{\pi}{2}$

71.

函数 $f(x)=\frac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}$ 在 $x=0$ 处有 [ ].

A 跳跃间断点

B 可去间断点

C 振荡间断点

D 无穷间断点 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to 0}\frac{x}{1-x}=0$，则 $\lim_{x\to 0}(1-e^{\frac{x}{1-x}})=0$，故 $\lim_{x\to 0} f(x)=\infty$，所以 $x=0$ 是无穷间断点。

72.

设 $f(x)=\operatorname{sgn} x, g(x)=x\left(1-x^2\right)$ 则 ()

A $f[g(x)]$ 连续

B $g[f(x)]$ 连续 **【答案】**

C $x=0$ 是 $f[g(x)]$ 的可去间断点

D $x=0$ 是 $g[f(x)]$ 的跳跃间断点

【解析】

由 $f[g(x)]=\begin{cases}1, & x<-1 \text{ or } 0<x<1, \\ 0, & x=-1, x=0 \text{ or } x=1, \\ -1, & -1<x<0 \text{ or } x>1\end{cases}$，$g[f(x)] \equiv 0$ 可得结论。

73.

设函数 $f(x)=\begin{cases}x^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x>0 \\ e^x+\beta, & x \leq 0\end{cases}$，则关于此函数的叙述不正确的是［ ］

A 当 $\alpha>0, \beta \neq-1$ 时函数在 $x=0$ 有跳跃间断点

B 当 $\alpha>0, \beta \neq-1$ 时函数在 $x=0$ 有可去间断点 **【答案】**

C 当 $\alpha \leq 0, \beta \in R$ 时函数在 $x=0$ 有第二类振荡间断点

D 当 $\alpha>0, \beta=-1$ 时函数在 $x=0$ 连续

【解析】

由题意，$\lim_{x \to 0^-} f(x)=e^0+\beta=1+\beta=f(0)$。\n\n1. 当 $\alpha>0, \beta=-1$ 时，$\lim_{x \to 0^+} f(x)=\lim_{x \to 0^+} x^\alpha \sin \frac{1}{x}=0$。此时 $\lim_{x \to 0^-} f(x)=0=\lim_{x \to 0^+} f(x)$，函数在 $x=0$ 处连续，叙述正确。\n2. 当 $\alpha>0, \beta \neq-1$ 时，$\lim_{x \to 0^+} f(x)=0$，$\lim_{x \to 0^-} f(x)=1+\beta \neq 0$。左右极限存在但不相等，为跳跃间断点。此时称函数有“可去间断点”是错误的，称“有跳跃间断点”是正确的。\n3. 当 $\alpha \leq 0$ 时，$\lim_{x \to 0^+} x^\alpha \sin \frac{1}{x}$ 不存在（振荡），故 $x=0$ 为第二类振荡间断点，叙述正确。\n\n综上，关于可去间断点的叙述是不正确的。

74.

下列关于函数 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x+x^2e^{nx}}{1+e^{nx}}$ 的叙述正确的是［ ］.

A $x=0$ 为第一类可去间断点

B $x=0$ 为第二类间断点

C **函数处处连续** **【答案】**

D $x=0$ 为第一类跳跃间断点

【解析】

首先，求出 $f(x)$ 的表达式：

$$f(x)=\begin{cases}x, & x\le 0\\ x^2, & x>0\end{cases}$$

由于

$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}x^2=0=\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}x=0$$

故 $\lim_{x\to 0}f(x)=f(0)$，即函数在 $x=0$ 处连续，从而函数处处连续。